

激活函数

激活函数	范围	优点	缺点	常用位置
Sigmoid	0~1	概率输出	梯度消失	二分类输出
Tanh	-1~1	零中心	梯度消失	RNN
ReLU	0~ ∞	快、简单	死亡神经元	CNN隐藏层
Leaky ReLU	$(-\infty, \infty)$	避免死亡	复杂一点	CNN
PReLU	$(-\infty, \infty)$	参数可学习	参数增加	CNN
ELU	$(-\alpha, \infty)$	平滑	计算复杂	深度网络
GELU	$(-\infty, \infty)$	效果好	复杂	Transformer
Softmax	0~1	概率输出	不是隐藏激活	分类输出